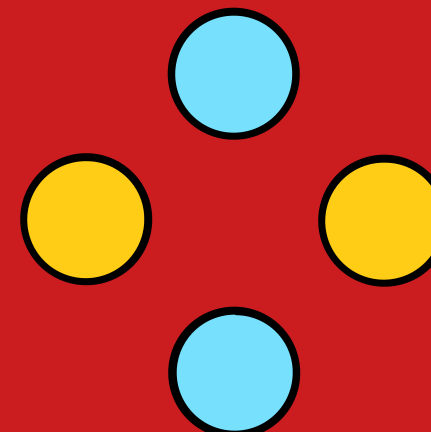
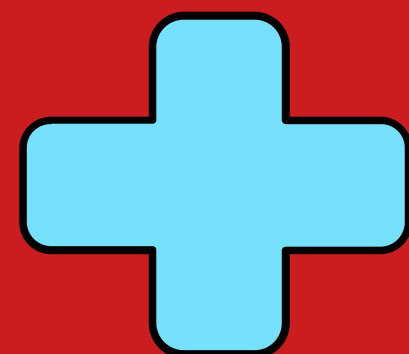


TETRIS GAME

C++ AVEC RAYLIB

SINGLE PLAYER + EXTENSION MULTIPLAYER

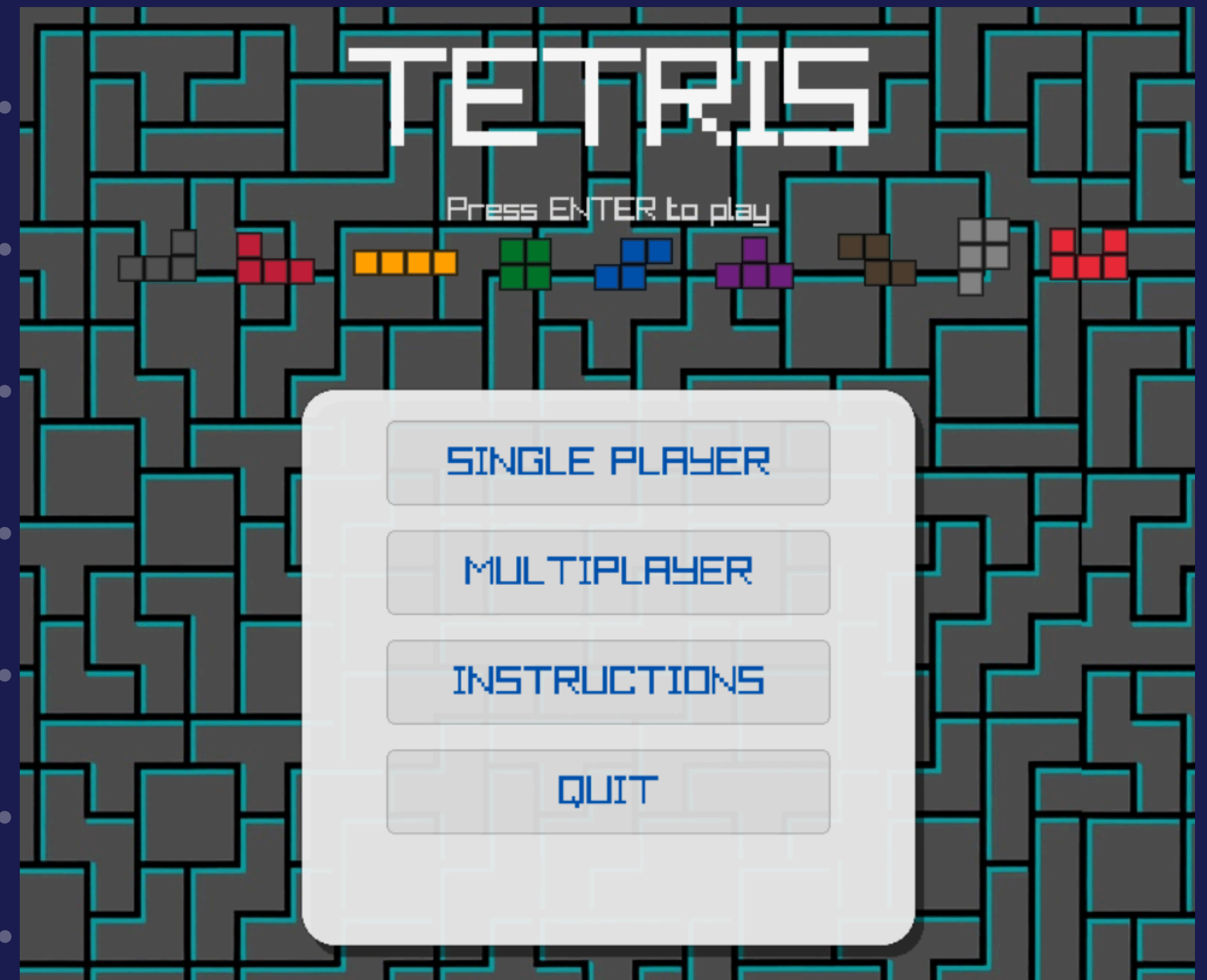
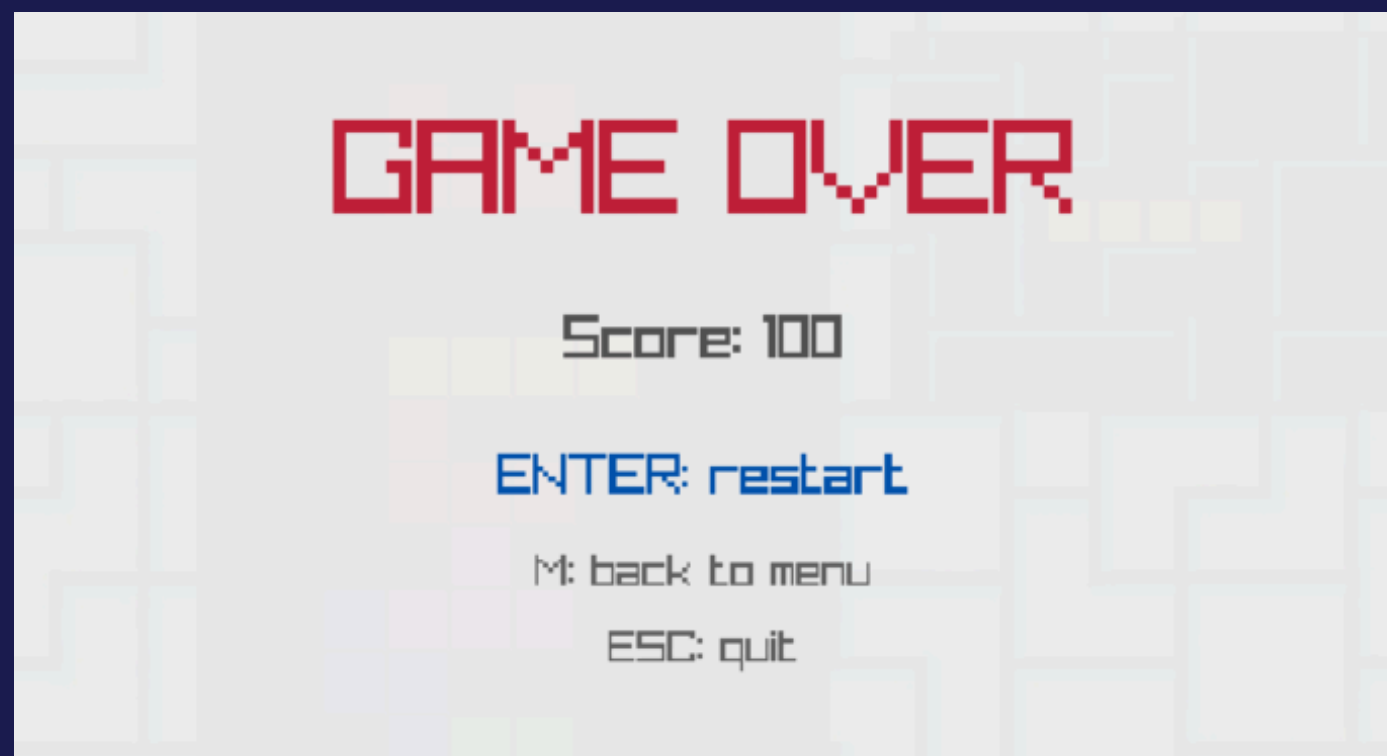
LUCAS ABSALÃO
LUIZA GONÇALVES



FONCTIONNALITES

FONCTIONNALITÉS IMPLÉMENTÉES

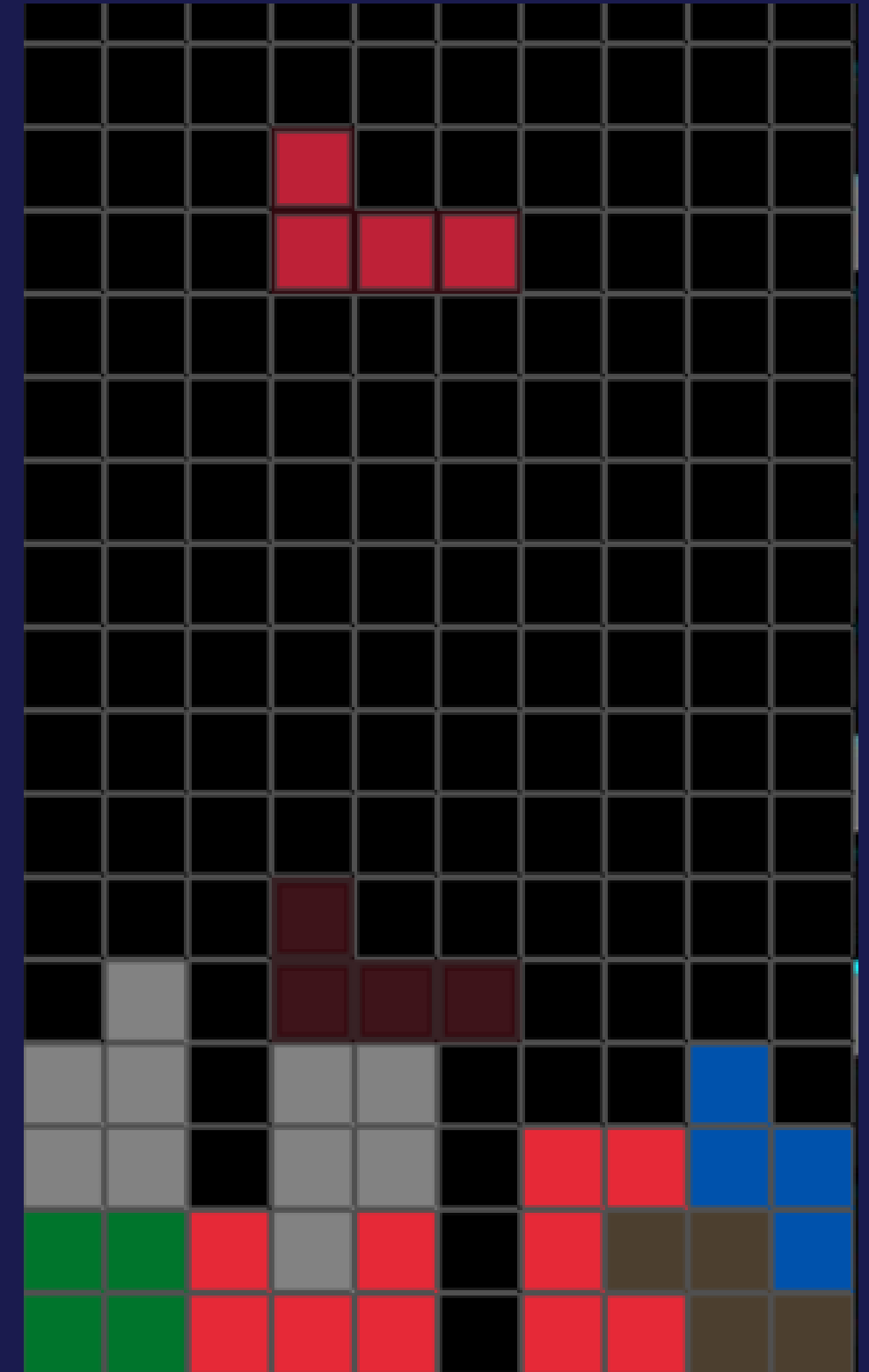
- MODE SOLO ET MULTIJOUEUR LOCAL
- GESTION DE PARTIES SIMULTANÉES
- ÉCRAN DE GAME OVER AVEC OPTIONS (RESTART / MENU / QUIT)



FONCTIONNALITES

FONCTIONNALITÉS IMPLÉMENTÉES

- DÉPLACEMENT LATÉRAL DES PIÈCES
- ROTATION AVEC WALL-KICK
- DÉTECTION DES COLLISIONS (MURS, SOL, PIÈCES)
- GHOST PIECE (PROJECTION DE CHUTE)



FONCTIONNALITES

FONCTIONNALITÉS IMPLÉMENTÉES

- APERÇU DE LA PROCHAINE PIÈCE
- GRAVITÉ AVEC VITESSE PROGRESSIVE
- SUPPRESSION DES LIGNES COMPLÈTES
- SYSTÈME DE SCORE ET DE NIVEAU

Lignes éliminées



Score Rèel

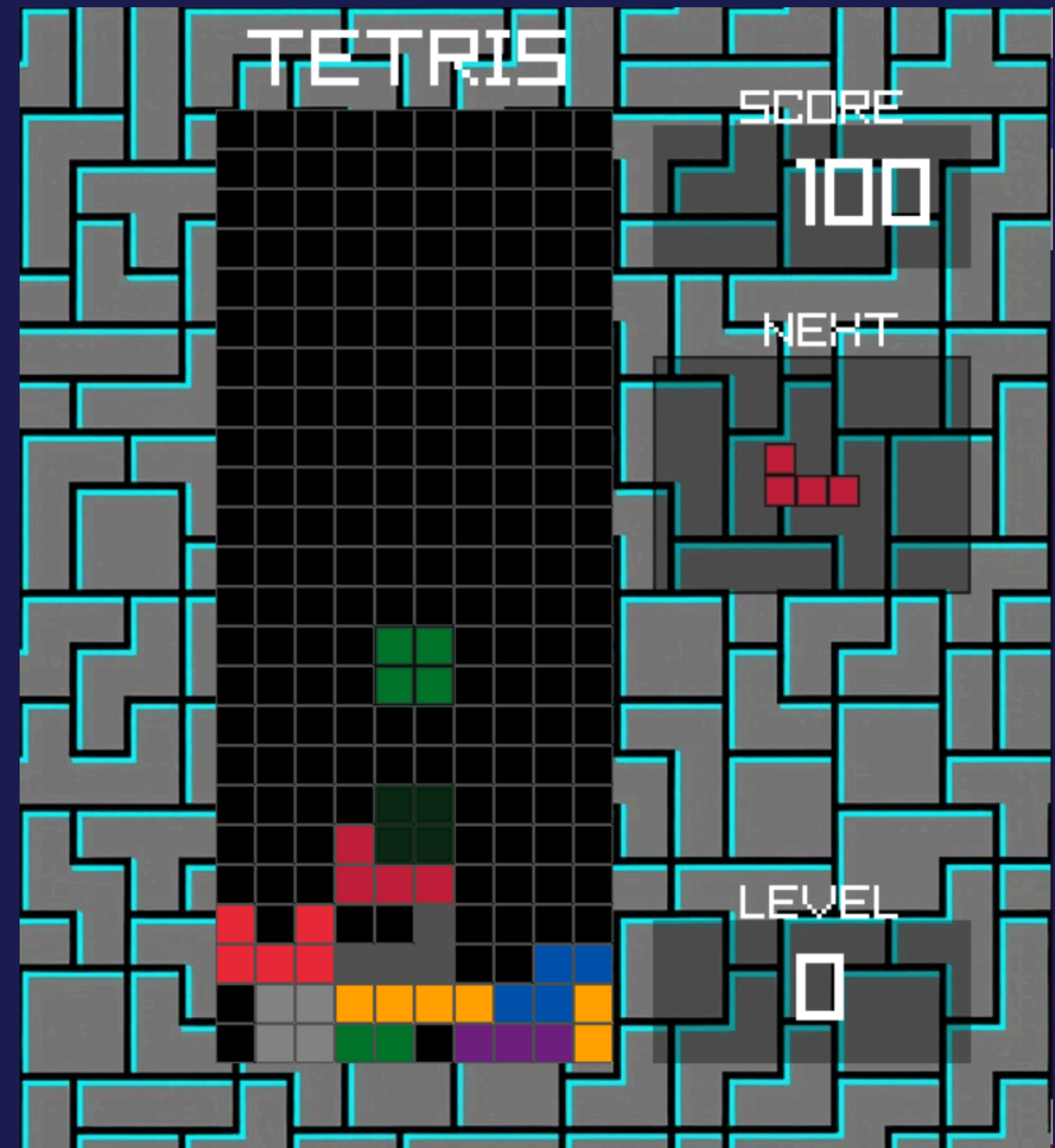
$$\text{Fórmula: } f(p, n) = p \times (n + 1)$$



p = Points de Base (40, 100, 300, 1200)

NÍVEL 2

n = Niveau Actuel du Joueur



QUALITE DU CODE SOURCE

ORGANISATION DU CODE

COEUR DU JEU (RÈGLES ET ÉTAT)

- GAME.HPP / GAME.CPP → BOUCLE PRINCIPALE DU JEU, GRAVITÉ, COLLISIONS
- GRID.HPP / GRID.CPP → PLATEAU DE JEU, STOCKAGE DES CELLULES, SUPPRESSION DES LIGNES
- BLOCK.HPP / BLOCK.CPP → PIÈCE COURANTE (POSITION, ROTATION, CELLULES)
- TETROMINOES.HPP / TETROMINOES.CPP → SOUS-CLASSES DES PIÈCES (IBLOCK, TBLOCK, ETC.)
- STATS.HPP / STATS.CPP → SCORE, NIVEAU, CALCUL DES POINTS

UTILITAIRES

- POSITION.HPP / POSITION.CPP → STRUCTURE/CLASSE REPRÉSENTANT UNE POSITION (X, Y)
- COLORS.HPP / COLORS.CPP → PALETTE DE COULEURS ET IDENTIFIANTS ASSOCIÉS

QUALITE DU CODE SOURCE

ORGANISATION DU CODE

MULTIJOUEUR / RÉSEAU

- GAMEDMULTIPLAYER.HPP / GAMEDMULTIPLAYER.CPP → LOGIQUE DU JEU EN MODE MULTIJOUEUR (JOUEUR LOCAL)
- GAMEREMOTE.HPP / GAMEREMOTE.CPP → REPRÉSENTATION ET MISE À JOUR DE L'ADVERSAIRE
- MATCHMANAGER.HPP / MATCHMANAGER.CPP → COORDINATION DE LA PARTIE
- NETWORKMANAGER.HPP / NETWORKMANAGER.CPP → COMMUNICATION RÉSEAU, SÉRIALISATION, GESTION ÉVÉNEMENTS
- CLIENTDATA.HPP / CLIENTDATA.CPP → DONNÉES DU CLIENT (NOM, IDENTIFIANT, ÉTAT)
- NETWORKSTRUCTURES.HPP → STRUCTURES DE DONNÉES ET PAQUETS ÉCHANGÉS SUR LE RÉSEAU
- NETEXCEPTION.HPP → EXCEPTIONS LIÉES AUX ERREURS RÉSEAU

POINT D'ENTRÉE

- MAIN.CPP → CRÉATION DE RAYLIBAPP, CONFIGURATION ET LANCEMENT DU JEU

CLASSES ET STRUCTURES STL

STRUCTURE DES CLASSES

- CONSTRUCTEURS
 - SURCHARGE DE CONSTRUCTEUR
- DESTRUCTEURS
 - DELETE DES OBJETS INITIALISÉS PAR NEW
- ENCAPSULATION
- GETTERS ET SETTERS

STD::QUEUE

- FILE D'ATTENTE POUR LE TRAITEMENT SÉQUENTIEL DES PAQUETS RÉSEAU.
- GESTION DU FLUX DE MESSAGES ENTRANTS (THREAD-SAFE).

STD::VECTOR

- GRILLE DE JEU (MATRICE DYNAMIQUE).
- POSITIONS ET ROTATIONS DES BLOCS.
- TAMPON DE DONNÉES POUR LES PAQUETS

STD::MAP

- ASSOCIATION DES DONNÉES CLIENTS (PEER) AUX IDENTIFIANTS (ID).

STD::ARRAY

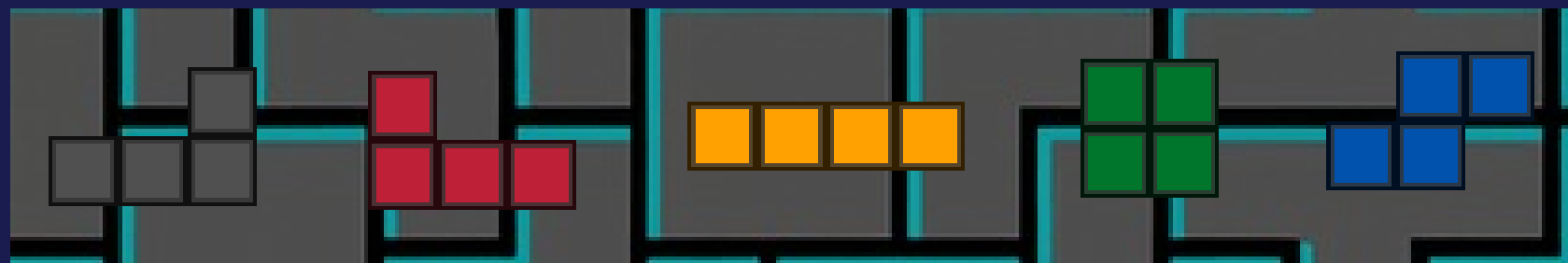
- STOCKAGE DES PALIERS DE SCORE ET NIVEAUX DANS LA CLASSE STAT

HERITAGE ET POLYMORPHISME

HÉRITAGES

UTILISATION: L'HÉRITAGE POUR DÉFINIR LES FORMES SPÉCIFIQUES (I, O, T, ETC.) À PARTIR D'UNE CLASSE BLOCK GÉNÉRIQUE.

FLEXIBILITÉ: L'ASSOCIATION AVEC `STD::VECTOR` PERMET DE CRÉER TÉTROMINOS (4 BLOCS) ET DES PENTAMINOS (5 BLOCS).



POLYMORPHISME

SUBSTITUTION DE COMPORTEMENT : LE JOUEUR LOCAL (MULTIPLAYER) GÉNÈRE DES PAQUETS LORS D'UN MOUVEMENT. L'ADVERSAIRE (REMOTE) ATTEND LES DONNÉES DU SERVEUR.

MÉTHODES VIRTUELLES (VIRTUAL) : REDÉFINITION DES FONCTIONS COMME `RUN`, `MOVEBLOCK`, `UPDATE_GRID`, `UPDATE_STAT` ET `ROTATEBLOCK`.

POINTEURS INTELLIGENTS

PERMETTRE UNE GESTION
AUTOMATIQUE DE LA MÉMOIRE
ET ÉVITE LES FUITES DE
MÉMOIRE.

- ROBUSTESSE
- SÉCURITÉ DES ACCÈS
- CLARTÉ DU CODE

UTILISÉ POUR LES OBJETS DONT LE CYCLE DE VIE
EST STRICTEMENT LIÉ À UNE SEULE CLASSE

GAME

- BLOCK
- PROCHAIN BLOCK
- GRID

RAYLIB

- MATCH
MANAGER

UN OBJET DOIT ÊTRE ACCÉDÉ PAR PLUSIEURS
COMPOSANTS DU PROGRAMME.

MATCH MANAGER

- NETWORK MANAGER

MULTIPLAYER GAME

- NETWORK MANAGER

OPÉRATEURS DE FLUX ET ITÉRATEURS

SURCHARGE DE L'OPÉRATEUR <<

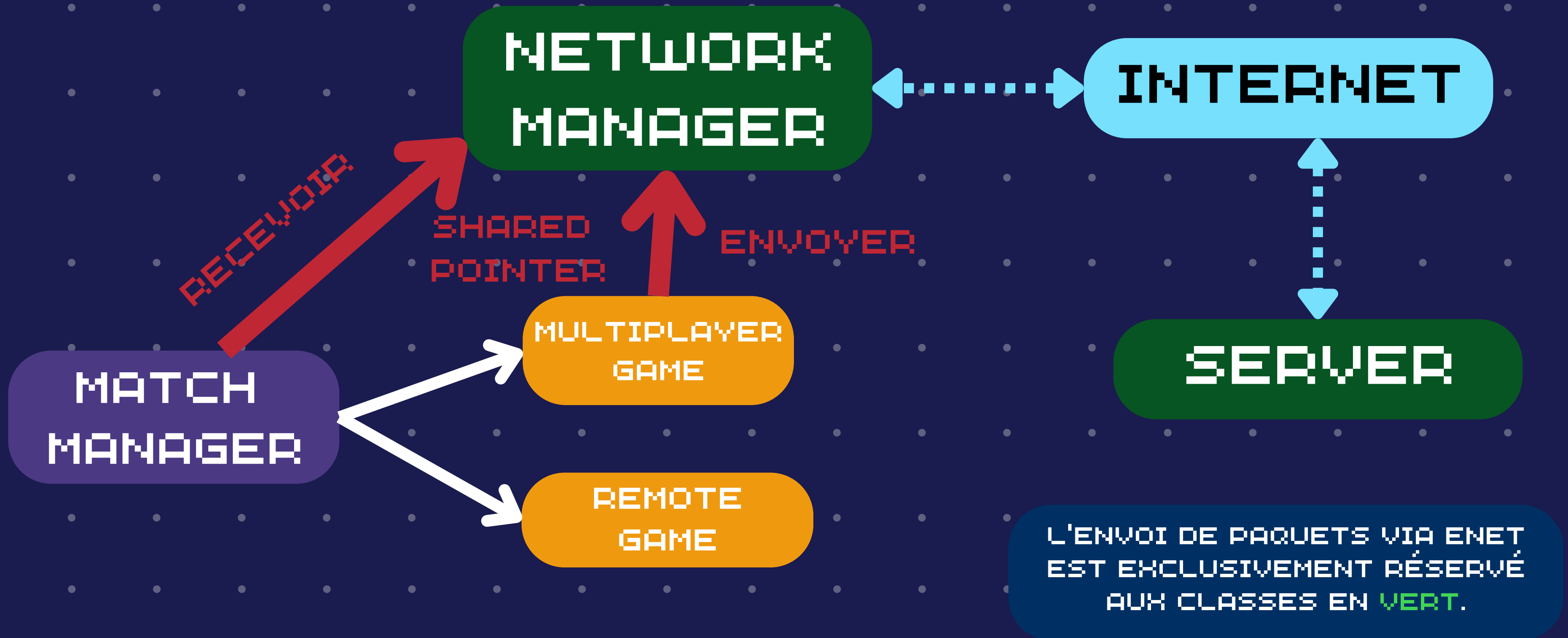
DÉBOGAGE DE L'OBJET **BLOCK**:

POS_X, POS_Y : [(CELL_X,CELL_Y), ...]

UTILISATION DES **ITÉRATEURS** DE LA
CLASSE **STD::VECTOR**:

PARCOURIR LES STATISTIQUES DE LA
CLASSE STAT.

NETWORK CLASSES



EXCEPTIONS, THREADS, TEMPLATES

EXCEPTIONS

UTILISATION DE
`STD::EXCEPTION` POUR
SÉCURISER L'INITIALISATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE ENET.

`ENET EXCEPTION`

EXCEPTION SPÉCIFIQUE POUR
GÉRER L'ÉCHEC DE CONNEXION
AU SERVEUR (PEUT ÊTRE
TRAITÉ).

`SERVER CONNECTION
EXCEPTION`

MULTITHREADING

`PRODUCTEUR`: REÇOIT LES PAQUETS DU RÉSEAU ET
LES AJOUTE À LA QUEUE

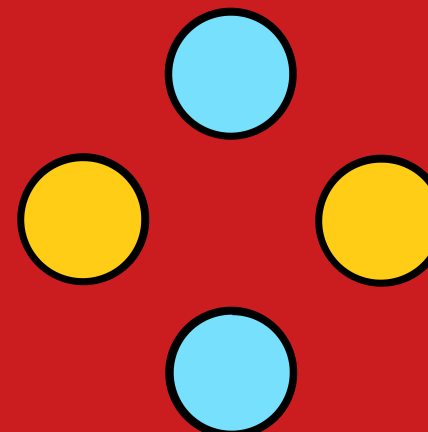
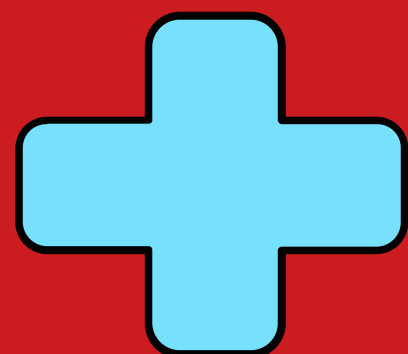
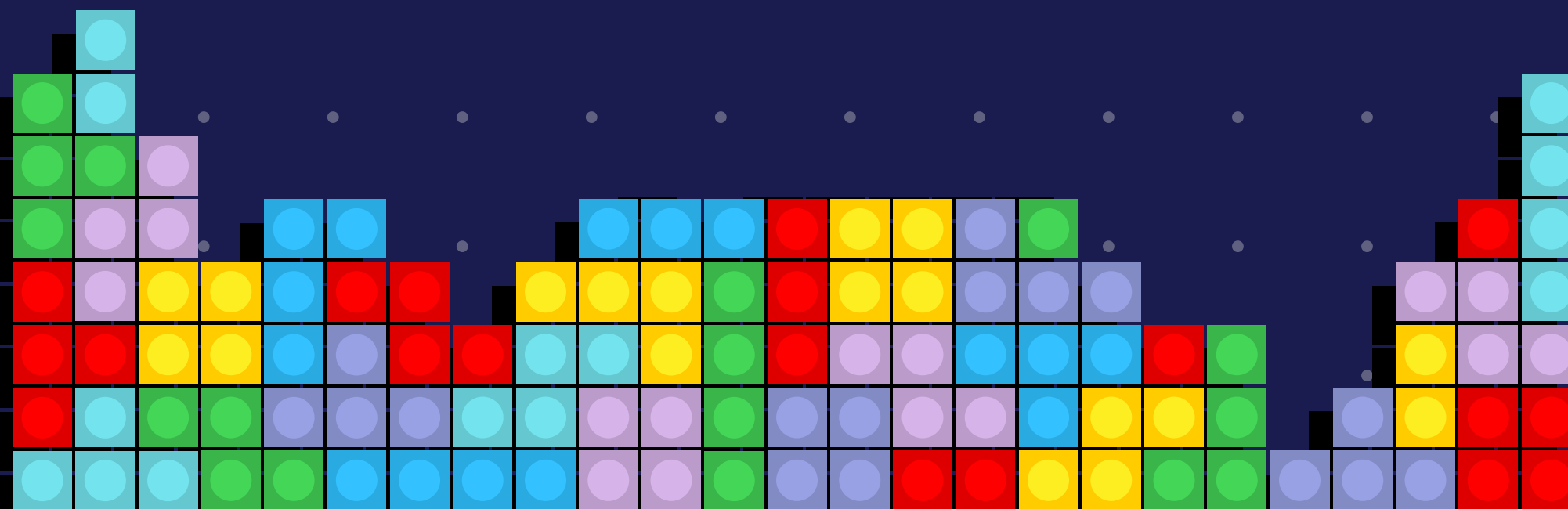
`CONSUMMATEUR`: EXTRAIT LES PAQUETS
SAUVEGARDÉS DANS LA QUEUE.

`ATOMIC, 2 MUTEX, THREAD`

GÉNÉRICITÉ

- UTILISATION DE FONCTIONS TEMPLATES POUR
CENTRALISER L'ENVOI DE DIVERS TYPES DE
PAQUETS
- `USERNAME PACKET, GRID PACKET, BLOCK PACKET...`

TETRIS



MERCI

FIN

